

Nota de Direcionamento — O Estudo de Limite de Detectabilidade como Objetivo Primário

LESC — Laboratório de Engenharia de Sistemas de Computação, UFC

Relação com o plano principal. Este documento é um complemento a `plano-port-max10.tex/pdf`, no mesmo espírito dos artefatos de 2 a 4 páginas que a Fase 0 exige de cada trilha de estudo (Seção 5.1 do plano principal). Não substitui nenhuma seção do plano; propõe uma mudança de *enquadramento* do objetivo do projeto, com efeito concreto e limitado sobre um pequeno número de seções — listadas ao final.

1 A proposta em uma frase

Declarar, desde o dia um, que o objetivo primário do projeto é **caracterizar com rigor o limite de detectabilidade de um sensor de *slack* portado entre fabricante e nó tecnológico**, e tratar a recuperação de resolução por Vernier de dois PLLs — hoje a tarefa de maior valor da frente F1 — como um resultado *adicional* que, se bem-sucedido, eleva a contribuição, mas cuja falha não esvazia o semestre.

2 Por que propor isto agora

O próprio plano principal já contém o argumento — só não o usa como ponto de partida. Três passagens, lidas em conjunto, sustentam a proposta:

- A Seção 4.3 do plano principal deriva, por cálculo, uma perda de resolução de $4,86\times$ entre o passo de fase do MMCM e o do PLL do MAX 10 — *antes* de qualquer tentativa de mitigação. Esse número já é, por si só, um resultado científico: ninguém publicou a penalidade de portabilidade de um sensor de *slack* entre fabricantes com dados de *hardware* real.
- A Seção 7.3 (Gate A) já prevê o desfecho “Vernier inviável, passo nativo funcionando” como aceitável, reposicionando o projeto como “estudo de limite de detectabilidade de sensores de *slack* em nó tecnológico maior” — *e afirma explicitamente que isso continua sendo resultado publicável*.
- A Seção 10.3 (“Resultado desfavorável bem medido é resultado”) já instrui o orientador a comunicar isso à equipe no dia um, precisamente para evitar que, sob pressão de prazo, a equipe tente forçar um resultado favorável.

Ou seja: o plano principal já trata o estudo de limite de detectabilidade como *desfecho aceitável de contingência*. A proposta aqui é promovê-lo a *objetivo declarado desde o início*, não a resultado de consolação decidido na semana 8.

2.1 O que isso muda na prática

A diferença não é técnica, é de sequenciamento

Em nenhum dos dois enquadramentos o trabalho de engenharia muda — a frente F1 ainda tenta o Vernier, o Gate A ainda acontece na semana 8. O que muda é o que *depende* do sucesso do Vernier. Hoje, formalmente, o sucesso do projeto depende do Gate A ter um desfecho favorável. Com a proposta, o sucesso do projeto depende apenas da caracterização estar bem feita — o Gate A decide qual *versão* do resultado é publicada, não se há resultado.

- **Risco do semestre.** Hoje, o pior desfecho documentado no registro de riscos (Seção 8, plano principal) é “sinal de envelhecimento permanece abaixo do piso de ruído” — um risco que existe *independente* do Vernier. Ancorar o sucesso do projeto na caracterização, e não na recuperação de resolução, remove uma dependência de risco (falha do Vernier) da definição de sucesso, sem removê-la do escopo de trabalho.
- **Redação da produção científica.** A tarefa 6 da frente F6 (“Produção escrita”) passa a ser redigida, desde a primeira versão, em uma forma que sobrevive a qualquer desfecho do Gate A: “*Caracterizamos o limite de detectabilidade alcançável para um sensor de slack portado entre fronteiras de fabricante e de nó tecnológico, e adicionalmente reportamos uma tentativa de recuperação de resolução por batimento Vernier de dois PLLs, com eficácia caracterizada e limitada por jitter.*” Se o Vernier funcionar, a segunda oração cresce; se não funcionar, ela encolhe para um parágrafo de tentativa caracterizada — nunca precisa ser reescrita do zero.
- **Critério de aceite da frente F6.** Não precisa mais aguardar o desfecho do Gate A para ser considerado satisfeito. Assim que σ_{resid} do passo nativo do PLL estiver medido (o que acontece *antes* do Gate A, como pré-requisito dele — Seção 7.3, evidência 1), o critério de aceite de F6 já pode ser declarado cumprido para a versão “limite de detectabilidade”. O Vernier, se bem-sucedido, adiciona uma segunda medida ao mesmo critério, não o substitui.
- **Comunicação com a equipe.** Em vez de “o Gate A decide se o projeto continua sendo uma migração ou vira outra coisa” (redação atual da Seção 7.3), a mensagem passa a ser “o projeto já é, desde o início, uma caracterização de limite de detectabilidade; o Gate A decide se ganhamos também uma técnica de mitigação validada”. A diferença psicológica para uma equipe em formação, sob pressão de prazo no fim do semestre, não é pequena — é exatamente o tipo de situação que a Seção 10.3 do plano principal já identifica como modo de falha recorrente.

3 O que não muda

Esta proposta não altera nenhuma tarefa de engenharia, nenhum cronograma, nenhuma alocação de integrante. F1 continua investigando o Vernier com a mesma prioridade; o Gate A continua na semana 8 com os mesmos critérios de evidência. A mudança é inteiramente de enquadramento e de ordem de redação — baixo custo, baixo risco de implementação, e reversível a qualquer momento caso a equipe prefira o enquadramento original.

4 Extensão natural, se adotada: comparação de três nós

Com este enquadramento, uma extensão de custo marginal quase nulo se torna disponível para a frente F6 (Seção 6.7 do plano principal, tarefa 4 “Comparação sistemática entre plataformas”): o laboratório já possui, ou terá em breve, dados de sensor de *slack* com metodologia consistente em **três** nós/fabricantes — UltraScale+ customizado (16 nm FinFET), Artix-7 (28 nm planar) e MAX 10 (55 nm). Um gráfico de σ_{resid} (ou do degrau detectável 3σ) em função do nó, com os três pontos, é uma figura adicional de baixo esforço que fortalece exatamente o resultado que esta nota propõe como objetivo primário — vale considerar incluí-la no rascunho de artigo da tarefa 6, mesmo que como figura secundária.

5 Seções do plano principal afetadas, se a proposta for adotada

Seção (plano principal)	Ajuste sugerido
Seção 1.1 Objetivo	Adicionar uma frase declarando a caracterização de limite de detectabilidade como objetivo primário e a recuperação por Vernier como objetivo secundário.
Seção 7.3 Gate A, “Desfechos possíveis”	Reescrever a lista de três desfechos como duas variantes do mesmo resultado (caracterização sozinha vs. caracterização + mitigação validada), não como bifurcação de sucesso/fracasso do projeto.
Seção 6.7 F6, tarefa 6 (Produção escrita)	Redigir o rascunho de artigo desde a primeira versão na forma dupla descrita na Seção 2.1 desta nota.
Seção 11 Produtos esperados	Nenhuma mudança de conteúdo; ajustar apenas a descrição do produto “Submissão a conferência” para refletir o enquadramento primário.